

Zadanie 14 [2 pkt] - Typ 1.3

Oblicz $\log_2 7 - \log_2 63 + \log_{\sqrt{2}} 36$

Jeżeli w zadaniu dodajemy, bądź odejmujemy logarytmy, wówczas korzystamy ze wzorów:

$$\log_a (x \cdot y) = \log_a x + \log_a y \quad \log_a \left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$$

① Wykonujemy odejmowanie logarytmów

$$\log_2 7 - \log_2 63 + \log_{\sqrt{2}} 36 = \log_2 \frac{7}{63} + \log_{\sqrt{2}} 36 =$$

$$= \log_2 \frac{1}{9} + \log_{\sqrt{2}} 36$$

↓ Sposób

② Ujednicimy podstawy obu logarytmów zamieniając $\log_{\sqrt{2}} 36$ za pomocą wzoru na zamianę podstawy logarytmu

$$\log_b C = \frac{\log_a C}{\log_a b}$$

$$\log_a x^r = r \cdot \log_a x$$

$$\log_{\sqrt{2}} 36 = \frac{\log_2 36}{\log_2 \sqrt{2}} = \frac{\log_2 36}{\frac{1}{2}} = 2 \cdot \log_2 36 =$$

$$= \log_2 36^2 = \log_2 1296$$

③ Wykonujemy dodawanie

$$\log_2 \frac{1}{9} + \log_2 1296 = \log_2 \left(\frac{1}{9} \cdot 1296\right) = \log_2 144 =$$

$$= \log_2 (9 \cdot 16) = \log_2 9 + \log_2 16 = \log_2 9 + 4$$

Odp: $\log_2 9 + 4$.

↑ Sposób

② Wykonujemy wzor:

$$\log_a b = \log_{a^n} b^n$$

$$\log_{\sqrt{2}} 36 = \log_{(\sqrt{2})^2} 36^2 = \log_2 1296$$

③ Wykonujemy dodawanie

$$\log_2 \frac{1}{9} + \log_{\sqrt{2}} 36 = \log_2 \frac{1}{9} + \log_2 1296 =$$

$$= \log_2 \left(\frac{1}{9} \cdot 1296\right) = \log_2 144 = \log_2 (9 \cdot 16) =$$

$$= \log_2 9 + \log_2 16 = \log_2 9 + 4$$

Odp: $\log_2 9 + 4$.